



Sesión 5 · Causalidad II: mecanismos y amenazas a la inferencia

Sergio Béjar López · CIDE

30 de septiembre de 2026

¿Por qué observamos la relación entre X y Y?

Una inferencia causal exige explicar el proceso y descartar historias rivales.

Hoy examinaremos qué vuelve creíble una comparación causal.

Objetivos de la sesión

Al terminar podremos:

- ▶ representar una afirmación causal como un proceso;
- ▶ distinguir mecanismos causales de variables intermedias;
- ▶ identificar amenazas a una comparación contrafactual;
- ▶ explicar la diferencia entre asociación e identificación;
- ▶ reconocer qué supuestos requiere un diseño;
- ▶ someter el diseño de un proyecto propio a una prueba de resistencia.

El punto de partida

La sesión anterior formulamos el efecto causal como una comparación:

$$Y_i(1) - Y_i(0)$$

Para una misma unidad observamos solamente uno de esos resultados.

El diseño intenta aprender sobre el resultado contrafactual mediante información observable.

De la comparación a la explicación

Una afirmación causal completa responde dos preguntas distintas:

Efecto

¿Cuánto cambiaría Y si X cambiara?

Mecanismo

¿Mediante qué proceso X produciría ese cambio?

La comparación identifica una diferencia. El mecanismo explica cómo se produce.

El mecanismo como proceso causal

Un mecanismo especifica pasos que conectan la causa con el resultado.

X → **cambio en actores o condiciones** → **Y**

Un buen mecanismo aclara:

- ▶ qué actores o unidades intervienen;
- ▶ qué cambia después de X;
- ▶ por qué ese cambio afecta Y;
- ▶ bajo qué condiciones opera el proceso.

Morgan y Winship (2015), cap. 1; Elster (1998).

Una etiqueta intermedia todavía no explica

La desigualdad produce protesta porque genera frustración.

La palabra *frustración* ocupa una posición intermedia, pero necesitamos saber:

- ▶ quién percibe la desigualdad;
- ▶ cómo la interpreta;
- ▶ por qué esa interpretación favorece la acción colectiva;
- ▶ cómo supera los costos de coordinación;
- ▶ qué evidencia observaríamos durante el proceso.

Nombrar una variable entre X y Y no basta para identificar un mecanismo.

Un mecanismo con actores y decisiones

Una reforma electoral aumenta la competencia municipal.

Reforma → cambia los incentivos de los aspirantes → aumenta la entrada de candidatos → **competencia**

La explicación permite preguntar:

- ▶ ¿los aspirantes conocieron la nueva regla?
- ▶ ¿cambiaron sus expectativas de victoria?
- ▶ ¿más personas decidieron competir?
- ▶ ¿la entrada ocurrió antes del resultado electoral?

Evidencia del mecanismo

La evidencia puede revelar distintas partes del proceso:

Parte del mecanismo	Evidencia posible
Incentivos	reglas, costos, beneficios esperados
Información	mensajes, archivos, conocimiento de actores
Decisiones	entradas, salidas, votos, inversiones
Secuencia	fechas y orden de acontecimientos
Resultado intermedio	cambio observable antes de Y

La evidencia debe corresponder al paso que pretende sostener.

Un mecanismo también puede fallar

La cadena causal puede romperse si:

- ▶ los actores no perciben X;
- ▶ X no cambia sus incentivos;
- ▶ el paso intermedio no ocurre;
- ▶ otra condición bloquea su efecto;
- ▶ una ruta distinta produce Y.

Especificar el mecanismo revela condiciones de alcance y posibles resultados nulos.

Elster (1998).

Mecanismo e identificación cumplen funciones distintas

Evidencia del mecanismo

Muestra que el proceso propuesto ocurrió o pudo operar.

Estrategia de identificación

Justifica que la diferencia en Y puede atribuirse a X.

Un proceso plausible puede coexistir con confusión, selección o causalidad inversa.

Dos errores simétricos

Comparación sin explicación

Encontramos una diferencia creíble, pero no sabemos por qué ocurrió ni cuándo se repetiría.

Explicación sin comparación

Documentamos una historia plausible, pero no sabemos si Y habría ocurrido sin X.

La inferencia mejora cuando la comparación y el proceso se apoyan mutuamente.

Asociación frente a identificación

Supongamos que observamos:

$$E[Y \mid X = 1] - E[Y \mid X = 0]$$

Esta diferencia describe dos grupos observados.

El efecto causal promedio compara dos estados de la misma población:

$$E[Y(1)] - E[Y(0)]$$

La identificación exige condiciones que conecten la diferencia observada con la diferencia causal.

La descomposición del problema

Para quienes reciben X, la diferencia observada puede escribirse como:

$$E[Y(1) \mid X = 1] - E[Y(0) \mid X = 0]$$

Esta cantidad mezcla:

efecto del tratamiento sobre quienes lo reciben + sesgo de selección

El sesgo aparece cuando quienes reciben X habrían tenido resultados distintos aun sin X.

Morgan y Winship (2015), cap. 1.

Ejemplo: capacitación laboral

Quienes toman un curso consiguen empleo con mayor frecuencia.

La diferencia puede reflejar:

- ▶ el efecto de la capacitación;
- ▶ mayor motivación previa entre participantes;
- ▶ mejor información sobre oportunidades;
- ▶ una selección administrativa de candidatos prometedores.

Necesitamos justificar por qué el grupo sin capacitación representa el resultado contrafactual del grupo capacitado.

Amenaza 1: confusión

Una variable Z produce tanto X como Y.

$$Z \longrightarrow X \qquad Z \longrightarrow Y$$

Ejemplo:

La capacidad estatal puede aumentar la adopción de una política y mejorar el resultado que atribuimos a esa política.

Si no atendemos Z, la asociación entre X y Y mezcla rutas causales distintas.

¿Qué hace de Z un factor de confusión?

Z debe:

- ▶ anteceder a X;
- ▶ afectar la asignación o aparición de X;
- ▶ afectar Y por una ruta que no depende de X;
- ▶ variar de manera relevante en la comparación.

Una variable correlacionada con X no se convierte automáticamente en factor de confusión.

Amenaza 2: causalidad inversa

La dirección propuesta es:

$$\mathbf{X} \longrightarrow \mathbf{Y}$$

Pero el resultado puede cambiar la causa:

$$\mathbf{Y} \longrightarrow \mathbf{X}$$

Ejemplo: la presencia policial puede responder a violencia previa.

El orden temporal ayuda, pero una medición tardía de X puede ocultar decisiones tomadas en respuesta a Y.

Selección de unidades

Entrar en la comparación puede depender de X, de Y o de sus causas.

Casos comunes:

- ▶ participación voluntaria en un programa;
- ▶ supervivencia hasta el momento de observación;
- ▶ disponibilidad de archivos o encuestas;
- ▶ selección de países por el resultado;
- ▶ análisis limitado a quienes completaron el estudio.

La muestra observada puede representar un proceso de selección, no la población que define el estimando.

Seleccionar por el resultado

Queremos explicar por qué colapsan las democracias y estudiamos solamente países donde ocurrió un colapso.

Podemos reconstruir rutas hacia el resultado, pero no estimar si X distingue:

- ▶ democracias que colapsan;
- ▶ democracias que enfrentan la misma amenaza y sobreviven.

Sin variación en Y no podemos saber si la causa propuesta también aparece donde el resultado no ocurre.

Amenaza 4: medir mal X o Y

El error de medición altera la comparación cuando:

- ▶ la medida no representa el concepto;
- ▶ la clasificación depende del resultado;
- ▶ la precisión cambia entre grupos;
- ▶ el momento de medición no corresponde al proceso;
- ▶ una categoría combina tratamientos distintos.

La inferencia causal no puede superar una definición defectuosa del tratamiento o del resultado.

Amenaza 5: temporalidad

Una secuencia causal requiere que X ocurra antes del cambio en Y.

Debemos distinguir:

- ▶ el momento en que X se anuncia;
- ▶ el momento en que los actores conocen X;
- ▶ el inicio efectivo del tratamiento;
- ▶ la ventana en que el mecanismo puede operar;
- ▶ el periodo en que medimos Y.

Las fechas administrativas pueden no coincidir con el tiempo causal relevante.

Interferencia entre unidades

El tratamiento de una unidad puede afectar el resultado de otra.

Ejemplos:

- ▶ una campaña moviliza votantes de municipios vecinos;
- ▶ la policía desplaza el delito hacia otra zona;
- ▶ un programa escolar cambia la conducta de estudiantes no inscritos;
- ▶ una reforma en un país modifica decisiones regionales.

Cuando hay contagio o desplazamiento, el resultado de una unidad depende de más que su propio tratamiento.

Amenaza 7: desgaste y datos faltantes

La ausencia de información amenaza la inferencia cuando depende de X, de Y o de ambos.

En una encuesta sobre represión, las personas más afectadas pueden evitar responder.

Preguntas necesarias:

- ▶ ¿quién falta?
- ▶ ¿por qué falta?
- ▶ ¿la ausencia cambia entre los grupos?
- ▶ ¿qué resultados plausibles tendrían las unidades perdidas?

Más observaciones no corrigen una pérdida selectiva de información.

Una amenaza depende del estimando

La misma diferencia puede ser problemática para una pregunta y pertinente para otra.

Ejemplo:

- ▶ para el **ATE**, necesitamos aprender sobre toda la población;
- ▶ para el **ATT**, interesa el efecto entre quienes recibieron X;
- ▶ para un efecto local, aceptamos una población más estrecha definida por el diseño.

No podemos diagnosticar sesgo sin saber qué efecto queremos identificar.

Supuestos y estrategias de diseño

Cada diseño protege la inferencia mediante un argumento distinto.

Estrategia	Idea que sostiene la comparación
Aleatorización	la asignación rompe causas comunes sistemáticas
Comparación ajustada	unidades comparables en causas previas de X y Y
Cambio temporal	sin X, las trayectorias habrían evolucionado de forma comparable
Discontinuidad	unidades cercanas al umbral difieren principalmente en X
Caso histórico	teoría y evidencia restringen el contrafactual defendible

Controlar no significa incluir todo

La decisión sobre una variable depende de su posición causal.

Confusor

Antecede a X y causa X e Y.

Mediador

X lo produce y transmite parte del efecto hacia Y.

Consecuencia común

X e Y contribuyen a producirla.

Ajustar por mediadores o consecuencias comunes puede eliminar o crear asociaciones.

El conocimiento sustantivo guía el diseño

Los datos no revelan por sí solos qué variable antecede a otra.

Necesitamos justificar:

- ▶ el orden causal;
- ▶ las causas comunes plausibles;
- ▶ las rutas que forman el mecanismo;
- ▶ las variables afectadas por el tratamiento;
- ▶ los límites de la población y del periodo.

Un modelo causal representa compromisos teóricos que deben poder discutirse.

Morgan y Winship (2015), cap. 1.

Caso aplicado: memoria y defensa democrática

La afirmación de investigación es:

La memorialización pública de la represión aumenta la contramovilización ante amenazas democráticas.

Memorialización → memoria pública disponible → coordinación y marcos compartidos → **contramovilización**

Béjar López, proyecto *Collective Memory and Democratic Countermobilization* (en curso).

Amenazas en el caso aplicado

La asociación puede reflejar:

- ▶ represión histórica más intensa;
- ▶ organizaciones de víctimas previamente fuertes;
- ▶ gobiernos locales favorables a políticas de memoria;
- ▶ mayor capacidad cultural y administrativa;
- ▶ documentación más completa en lugares movilizados.

Cada amenaza debe vincularse con la asignación de X y con el resultado Y.

La evidencia del mecanismo en el caso aplicado

El proceso propuesto generaría rastros observables:

- ▶ activistas citan el sitio o la conmemoración;
- ▶ organizaciones usan símbolos y narrativas compartidas;
- ▶ redes vinculadas a la memoria coordinan acciones;
- ▶ esos rastros aparecen después de la memorialización y antes de la respuesta.

Estos rastros apoyan el proceso, pero todavía necesitamos una comparación para atribuir a X la diferencia en Y.

Ejercicio: siete diagnósticos

Para cada afirmación, identifiquen la amenaza principal:

1. Los municipios contratan más policías después de una ola de homicidios.
2. Solamente encuestamos a participantes que terminaron el programa.
3. Los gobiernos con mayor capacidad adoptan y ejecutan una reforma.
4. Clasificamos como protesta cualquier reunión registrada por la policía.
5. Una campaña en una colonia moviliza también a colonias vecinas.
6. Estudiamos revoluciones seleccionando únicamente países revolucionarios.
7. Medimos la política el día de su decreto, aunque empezó meses después.

Auditoría de una afirmación causal

Completen esta secuencia para su proyecto:

1. **Estimando:** ¿qué efecto, para quién y en qué periodo?
2. **Mecanismo:** ¿qué pasos conectan X con Y?
3. **Comparación:** ¿qué representa $Y(0)$ o $Y(1)$ no observado?
4. **Amenaza:** ¿qué historia rival produce la misma diferencia?
5. **Evidencia:** ¿qué observación distinguiría ambas historias?

Prueba de resistencia en parejas

La persona que escucha debe preguntar:

- ▶ ¿qué determina quién recibe X?
- ▶ ¿qué causa también Y?
- ▶ ¿Y puede cambiar X?
- ▶ ¿algún paso del mecanismo ocurre antes de X?
- ▶ ¿la medición depende del tratamiento o del resultado?
- ▶ ¿el tratamiento de una unidad afecta a otra?

Después propongan una modificación concreta al diseño.

De la amenaza a una decisión de diseño

Una buena crítica no termina al nombrar un problema.

Amenaza	Decisión posible
Confusión	mejorar comparabilidad o medir la causa común
Causalidad inversa	redefinir temporalidad o buscar variación previa
Selección	cambiar población, muestra o regla de inclusión
Medición	redefinir el concepto y validar la codificación
Interferencia	cambiar la unidad o modelar la exposición compartida

Síntesis de la sesión

Mecanismos

Explican cómo X produce Y y generan expectativas sobre el proceso.

Amenazas

Muestran por qué la diferencia observada puede no representar el efecto causal.

Una inferencia causal creíble combina una comparación defendible con evidencia coherente sobre el proceso.

Antes de salir

Entreguen cinco oraciones:

1. Mi estimando es...
2. Mi mecanismo propone que X afecta Y mediante...
3. Mi comparación aproxima el contrafactual mediante...
4. La amenaza más seria es...
5. Puedo reducirla o evaluarla mediante...

Para la próxima sesión: conviertan el mecanismo en una hipótesis y dos expectativas observables.